Software Requirements Specification

for

SISTEM PENGELOLAAN PENYEWAAN PERALATAN CAMPING BERBASIS WEB

Version 1.0 approved

Prepared by

Naufal Rifki Pradana

Dio Anggara Putra

Nur Ilham Dilfiro Putra Djimlin

Indraprasta University

Juli 2026

DAFTAR ISI

Contents

1. INTRODUCTION 5
   1.1 Purpose 5
   1.2 Document Conventions 5
   1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 6
   1.4 Product Scope 6
   1.5 References 7
2. OVERALL DESCRIPTION 8
   2.1 Product Perspective 8
   2.2 Product Functions 8
   2.3 User Classes and Characteristics 9
      2.3.1 Admin 10
      2.3.2 Kasir 10
      2.3.3 Pelanggan 11
   2.4 Operating Environment 11
   2.5 Design and Implementation Constraints 11
   2.6 User Documentation 12
   2.7 Assumptions and Dependencies 13
3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS 13
   3.1 User Interfaces 13
   3.2 Hardware Interfaces 14
   3.3 Software Interfaces 15
   3.4 Communications Interfaces 16
4. SYSTEM FEATURES 16
   4.1 Autentikasi dan Pengelolaan Pengguna 16
      4.1.1 Description and Priority 16

4.1.2 Stimulus/Response Sequences 17
4.1.3 Functional Requirements 17
4.2 Dashboard dan Monitoring Masa Sewa 17
4.2.1 Description and Priority 17
4.2.2 Stimulus/Response Sequences 18
4.2.3 Functional Requirements 18
4.3 Pengelolaan Data Peralatan Camping 19
4.3.1 Description and Priority 19
4.3.2 Stimulus/Response Sequences 19
4.3.3 Functional Requirements 19
4.4 Pengelolaan Data Pelanggan 20
4.4.1 Description and Priority 20
4.4.2 Stimulus/Response Sequences 20
4.4.3 Functional Requirements 20
4.5 Transaksi Penyewaan 21
4.5.1 Description and Priority 21
4.5.2 Stimulus/Response Sequences 21
4.5.3 Functional Requirements 21
4.6 Pengembalian Barang dan Perhitungan Denda 23
4.6.1 Description and Priority 23
4.6.2 Stimulus/Response Sequences 23
4.6.3 Functional Requirements 23
4.7 Riwayat Transaksi 24
4.7.1 Description and Priority 24
4.7.2 Stimulus/Response Sequences 25
4.7.3 Functional Requirements 25
5. OTHER NONFUNCTIONAL REQUIREMENTS 25
5.1 Performance Requirements 25
5.2 Safety Requirements 26
5.3 Security Requirements 26
5.4 Software Quality Attributes 27
5.4.1 Usability 27
5.4.2 Reliability 27

5.4.3 Maintainability 27
5.4.4 Compatibility 27
5.4.5 Testability 28
5.5 Business Rules 28
6. OTHER REQUIREMENTS 29
Appendix A: Glossary 30

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk proyek Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Penyewaan Peralatan Camping Berbasis Web dengan Fitur Monitoring Masa Sewa. Dokumen menjadi acuan perancangan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi agar aplikasi sesuai kebutuhan pengguna.

Aplikasi membantu admin dan kasir mengelola data peralatan, pelanggan, transaksi penyewaan, pengembalian, biaya sewa, denda keterlambatan, dan riwayat transaksi. Fitur monitoring menampilkan countdown sisa waktu sampai batas pengembalian. Countdown bukan berarti setiap pelanggan terlambat; jika barang dikembalikan sebelum atau pada batas waktu yang berlaku, transaksi dapat diselesaikan tanpa denda keterlambatan.

Dokumen ditujukan bagi pengembang, analis sistem, penguji, pengguna yang mewakili operasional, dan pihak akademik yang meninjau proyek.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan bahasa Indonesia formal dengan istilah teknis yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak.

Konvensi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **SRS** merupakan singkatan dari Software Requirements Specification.
2. **FR** merupakan kode untuk Functional Requirement atau kebutuhan fungsional.
3. **NFR** merupakan kode untuk Nonfunctional Requirement atau kebutuhan nonfungsional.
4. **BR** merupakan kode untuk Business Rule atau aturan bisnis.
5. **UI** merupakan singkatan dari User Interface atau antarmuka pengguna.
6. **Admin** adalah pengguna yang memiliki hak akses untuk mengelola data dan pengaturan sistem.
7. **Kasir** adalah pengguna yang menangani transaksi penyewaan dan pengembalian barang.
8. Kata **harus** menunjukkan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh sistem.

9. Setiap kebutuhan yang memiliki kode unik digunakan untuk memudahkan pelacakan dan pengujian.
10. Istilah **TBD (To Be Determined)** digunakan untuk menunjukkan informasi yang belum ditentukan dan perlu dikonfirmasi.

Kebutuhan fungsional dinyatakan dengan kode FR, sedangkan kebutuhan nonfungsional dinyatakan dengan kode NFR. Aturan bisnis dinyatakan dengan kode BR.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini disusun untuk beberapa kelompok pembaca dengan kebutuhan yang berbeda.

1. **Pengembang perangkat lunak** menggunakan dokumen ini sebagai pedoman implementasi fitur dan struktur aplikasi.
2. **Analis sistem** menggunakan dokumen ini untuk memahami kebutuhan pengguna serta menentukan alur proses sistem.
3. **Penguji perangkat lunak** menggunakan kebutuhan yang tercantum sebagai dasar penyusunan skenario pengujian.
4. **Admin dan kasir** menggunakan dokumen ini untuk memahami fungsi aplikasi sesuai dengan hak akses masing-masing.
5. **Dosen pembimbing dan pengelola proyek** menggunakan dokumen ini untuk menilai kesesuaian kebutuhan dengan tujuan proyek.

1.4 Product Scope

Produk yang dikembangkan adalah aplikasi pengelolaan penyewaan peralatan camping berbasis web yang dapat diakses melalui browser pada komputer, laptop, dan perangkat seluler dengan tampilan responsif.

Aplikasi bertujuan membantu proses administrasi penyewaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem menyediakan pengelolaan data peralatan, pelanggan, transaksi penyewaan, pengembalian, biaya sewa, denda keterlambatan, dan riwayat transaksi.

Fitur utama aplikasi meliputi:

1. Pengelolaan data peralatan camping, termasuk nama barang, kategori, stok, harga sewa, dan kondisi barang.
2. Pengelolaan data pelanggan.
3. Pencatatan transaksi penyewaan dengan durasi 1 sampai 7 hari.
4. Perhitungan biaya sewa berdasarkan harga barang dan durasi penyewaan.
5. Penentuan tanggal batas pengembalian secara otomatis.
6. Pemantauan sisa waktu penyewaan melalui dashboard.
7. Penampilan status penyewaan, yaitu aktif, mendekati batas pengembalian, terlambat, dan selesai.
8. Pemrosesan pengembalian barang serta perhitungan denda keterlambatan.
9. Penyimpanan dan penampilan riwayat transaksi.
10. Pengelolaan akun dan hak akses pengguna oleh admin.

Aplikasi ini berfokus pada pengelolaan operasional penyewaan. Fitur pembayaran daring, integrasi dengan layanan pesan, pemesanan mandiri oleh pelanggan, serta integrasi dengan perangkat eksternal tidak termasuk dalam ruang lingkup awal kecuali ditetapkan pada pengembangan berikutnya.

Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya pencatatan berulang, meningkatnya ketepatan informasi stok, tersedianya informasi batas pengembalian, serta kemudahan dalam menelusuri transaksi penyewaan.

1.5 References

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen adalah:

1. ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/72089.html

2. IEEE Standards Association. (2018). *IEEE/ISO/IEC 29148-2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. https://standards.ieee.org/ieee/29148/6937/
3. Wiegers, K. E., & Seilevel. (2013). *Software Requirements Specification Template*. Digunakan sebagai rujukan struktur dokumentasi kebutuhan perangkat lunak.

2. OVERALL DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

Aplikasi pengelolaan penyewaan peralatan camping merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional penyewaan pada toko peralatan camping. Sistem berfungsi sebagai media pencatatan dan pengelolaan data yang terpusat sehingga admin dan kasir dapat mengakses informasi sesuai dengan hak akses masing-masing.

Aplikasi menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server, MySQL sebagai sistem pengelolaan basis data, dan XAMPP sebagai lingkungan server lokal selama pengembangan dan pengujian. Antarmuka aplikasi dirancang responsif agar dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat.

Secara umum, sistem terdiri atas komponen berikut:

1. **Antarmuka pengguna**, yaitu halaman login, dashboard, data peralatan, data pelanggan, transaksi, pengembalian, riwayat, dan pengaturan akun.
2. **Logika aplikasi**, yaitu proses validasi data, penghitungan biaya sewa, penentuan tanggal pengembalian, pembaruan stok, dan penentuan status masa sewa.
3. **Basis data**, yaitu penyimpanan data akun, peralatan, pelanggan, transaksi, detail barang yang disewa, dan pengembalian.

Sistem digunakan oleh admin dan kasir. Pelanggan menjadi pihak yang datanya dicatat dalam transaksi, tetapi akses langsung pelanggan ke aplikasi tidak termasuk dalam kebutuhan awal.

2.2 Product Functions

Fungsi utama yang disediakan aplikasi adalah sebagai berikut.

1. **Autentikasi pengguna.** Sistem menyediakan halaman login untuk admin dan kasir.
2. **Pengelolaan akun.** Admin dapat mengelola akun pengguna sesuai kewenangannya.
3. **Pengelolaan peralatan.** Admin dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data peralatan sesuai aturan data dan transaksi.
4. **Pengelolaan pelanggan.** Sistem menyediakan pencatatan dan pengelolaan informasi pelanggan.
5. **Transaksi penyewaan.** Kasir dapat memilih pelanggan, barang, tanggal mulai sewa, dan durasi penyewaan.
6. **Perhitungan biaya.** Sistem menghitung biaya berdasarkan harga sewa dan durasi yang dipilih.
7. **Penentuan batas pengembalian.** Sistem menghitung tanggal pengembalian berdasarkan tanggal mulai dan durasi sewa.
8. **Monitoring masa sewa.** Dashboard menampilkan sisa waktu dan status setiap penyewaan yang belum selesai.
9. **Pengembalian barang.** Sistem mencatat pengembalian dan memperbarui data stok serta status transaksi.
10. **Perhitungan denda.** Sistem menghitung denda apabila pengembalian melewati batas waktu, berdasarkan tarif dan aturan denda yang telah ditetapkan.
11. **Riwayat transaksi.** Sistem menyimpan dan menampilkan transaksi yang telah selesai maupun transaksi sebelumnya sesuai kebutuhan pencarian.
12. **Pencetakan nota.** Sistem menyediakan tampilan nota transaksi yang dapat dicetak melalui browser.

2.3 User Classes and Characteristics

2.3.1 Admin

Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab atas pengelolaan data dan konfigurasi aplikasi.

Hak akses admin meliputi:

- Melihat dashboard dan seluruh informasi operasional.
- Menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data peralatan sesuai ketentuan sistem.
- Mengelola data pelanggan.
- Melihat seluruh transaksi penyewaan.
- Mengatur harga sewa dan tarif denda keterlambatan.
- Memantau masa sewa dan status pengembalian.
- Melihat riwayat transaksi.
- Mengelola akun pengguna dan hak aksesnya.

Admin diasumsikan memiliki pemahaman dasar tentang pengoperasian komputer atau perangkat seluler dan penggunaan browser.

2.3.2 Kasir

Kasir merupakan pengguna yang menangani proses penyewaan dan pengembalian barang.

Hak akses kasir meliputi:

- Melihat dashboard operasional.
- Memasukkan dan mencari data pelanggan.
- Membuat transaksi penyewaan.
- Memilih barang dan menentukan durasi sewa 1–7 hari.
- Melihat total biaya dan tanggal batas pengembalian.
- Mencetak nota transaksi.
- Memantau sisa waktu penyewaan.
- Memproses pengembalian barang.
- Melihat riwayat transaksi.

Kasir tidak memiliki hak untuk mengelola akun pengguna atau mengubah pengaturan yang khusus menjadi kewenangan admin.

2.3.3 Pelanggan

Pelanggan merupakan pihak yang menyewa peralatan camping. Data pelanggan digunakan oleh admin atau kasir untuk keperluan transaksi. Pada versi awal, pelanggan tidak memiliki akun untuk mengakses aplikasi secara langsung.

2.4 Operating Environment

Lingkungan operasional yang direncanakan adalah:

1. **Sistem operasi server pengembangan:** sistem operasi yang mendukung XAMPP, seperti Windows.
2. **Bahasa pemrograman:** PHP.
3. **Basis data:** MySQL.
4. **Web server lokal:** Apache melalui XAMPP.
5. **Browser:** browser modern yang mendukung HTML, CSS, dan JavaScript.
6. **Perangkat pengguna:** komputer, laptop, tablet, atau ponsel dengan browser.
7. **Jaringan:** koneksi ke server aplikasi diperlukan agar pengguna dapat mengakses sistem.
8. **Antarmuka:** desain responsif yang menyesuaikan ukuran layar perangkat.

XAMPP digunakan sebagai lingkungan pengembangan dan pengujian lokal. Lingkungan produksi, spesifikasi server, domain, serta konfigurasi jaringan untuk penggunaan nyata masih perlu ditentukan.

2.5 Design and Implementation Constraints

Pengembangan aplikasi dibatasi oleh ketentuan berikut.

1. Aplikasi dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web, bukan aplikasi desktop khusus.
2. PHP digunakan untuk logika aplikasi sisi server.
3. MySQL digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur.
4. XAMPP digunakan sebagai lingkungan pengembangan lokal.

5. Antarmuka harus responsif pada perangkat komputer dan seluler.
6. Durasi penyewaan yang dapat dipilih adalah minimal 1 hari dan maksimal 7 hari.
7. Sistem harus menghitung biaya sewa dan tanggal batas pengembalian berdasarkan data transaksi.
8. Sistem harus memvalidasi ketersediaan stok sebelum transaksi disimpan.
9. Hak akses admin dan kasir harus dibedakan.
10. Sistem harus menjaga konsistensi antara transaksi, stok peralatan, dan data pengembalian.
11. Data transaksi yang telah tercatat tidak boleh hilang hanya karena pengguna berpindah halaman atau menutup browser.
12. Perubahan harga sewa dan tarif denda harus dilakukan oleh pengguna yang memiliki hak akses sesuai ketentuan.

Framework PHP, versi PHP dan MySQL, metode pencadangan, serta lingkungan hosting belum ditentukan dan perlu diputuskan pada tahap perancangan teknis.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna yang direncanakan meliputi:

1. **Panduan login dan logout**, yang menjelaskan cara masuk dan keluar dari aplikasi.
2. **Panduan pengelolaan peralatan**, yang menjelaskan cara menambahkan, mengubah, melihat, dan menghapus data peralatan.
3. **Panduan pengelolaan pelanggan**, yang menjelaskan cara mencatat dan memperbarui data pelanggan.
4. **Panduan transaksi penyewaan**, yang menjelaskan proses pemilihan pelanggan, barang, durasi, serta pemeriksaan biaya dan tanggal pengembalian.
5. **Panduan monitoring masa sewa**, yang menjelaskan cara membaca sisa waktu dan status penyewaan pada dashboard.
6. **Panduan pengembalian**, yang menjelaskan pencatatan pengembalian dan pemeriksaan denda.
7. **Panduan riwayat transaksi**, yang menjelaskan cara mencari dan melihat transaksi sebelumnya.

Dokumentasi dapat disediakan dalam bentuk dokumen digital atau panduan singkat yang dapat diakses oleh pengguna. Format akhir dokumentasi akan ditentukan pada tahap implementasi.

2.7 Assumptions and Dependencies

Pengembangan aplikasi didasarkan pada asumsi berikut:

1. Admin dan kasir memiliki perangkat yang dapat menjalankan browser modern.
2. Pengguna memiliki akun yang terdaftar dan menggunakan akun sesuai hak akses.
3. Data peralatan, harga sewa, stok, dan kondisi barang dimasukkan oleh admin atau pengguna yang berwenang.
4. Data pelanggan dimasukkan oleh admin atau kasir berdasarkan informasi yang diberikan pelanggan.
5. Durasi sewa dihitung dalam satuan hari kalender, tetapi aturan pasti mengenai jam batas pengembalian perlu dikonfirmasi.
6. Harga sewa yang tersimpan pada transaksi digunakan sebagai dasar perhitungan biaya transaksi tersebut.
7. Status masa sewa ditentukan berdasarkan tanggal dan waktu sistem serta batas pengembalian yang tercatat.
8. Ketepatan monitoring bergantung pada ketepatan waktu server dan data transaksi.
9. Tarif denda dan aturan pembulatannya harus ditetapkan sebelum perhitungan denda digunakan secara operasional.
10. Penggunaan sistem di luar server lokal bergantung pada ketersediaan server, jaringan, dan konfigurasi keamanan yang sesuai.

3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

3.1 User Interfaces

Antarmuka aplikasi harus dirancang sederhana, konsisten, dan mudah digunakan oleh admin maupun kasir.

Halaman antarmuka yang dibutuhkan adalah:

1. **Halaman login**, berisi kolom nama pengguna atau identitas login dan kata sandi.
2. **Dashboard**, menampilkan ringkasan stok, barang yang sedang disewa, penyewaan yang mendekati batas pengembalian, penyewaan terlambat, dan sisa waktu sewa.
3. **Halaman data peralatan**, menampilkan daftar peralatan beserta kategori, stok, harga sewa, dan kondisi.
4. **Halaman data pelanggan**, menampilkan daftar dan formulir data pelanggan.
5. **Halaman transaksi penyewaan**, menampilkan formulir pemilihan pelanggan, barang, tanggal mulai, durasi, biaya, dan batas pengembalian.
6. **Halaman pengembalian**, menampilkan informasi transaksi yang belum selesai dan formulir pencatatan pengembalian.
7. **Halaman riwayat transaksi**, menampilkan transaksi sebelumnya beserta statusnya.
8. **Halaman pengaturan akun**, digunakan admin untuk mengelola akun dan hak akses.

Ketentuan antarmuka:

- Tata letak harus menyesuaikan lebar layar perangkat.
- Menu navigasi harus konsisten pada setiap halaman.
- Formulir harus menampilkan label yang jelas.
- Kolom wajib diisi harus dibedakan dari kolom opsional.
- Pesan keberhasilan dan kesalahan harus ditampilkan setelah pengguna melakukan tindakan.
- Tabel data harus tetap dapat dibaca pada layar kecil, melalui penyesuaian tata letak atau area gulir.
- Tindakan yang mengubah atau menghapus data harus meminta konfirmasi apabila berpotensi memengaruhi data penting.
- Status penyewaan harus disertai teks, bukan hanya dibedakan melalui warna.

3.2 Hardware Interfaces

Aplikasi tidak memerlukan antarmuka perangkat keras khusus.

Perangkat keras yang digunakan meliputi:

1. Komputer atau laptop untuk menjalankan aplikasi pada lingkungan lokal maupun server.
2. Ponsel atau tablet untuk mengakses antarmuka responsif.
3. Perangkat server yang menjalankan web server dan basis data apabila aplikasi digunakan melalui jaringan.

Printer dapat digunakan untuk mencetak nota melalui fasilitas pencetakan browser. Model printer dan metode koneksinya tidak ditentukan dalam dokumen ini.

Aplikasi tidak mensyaratkan penggunaan sensor, pemindai barcode, perangkat GPS, atau perangkat keras khusus lainnya.

3.3 Software Interfaces

Antarmuka perangkat lunak yang digunakan adalah:

Perangkat lunak	Fungsi
PHP	Memproses permintaan, validasi, perhitungan, dan logika aplikasi.
MySQL	Menyimpan dan mengelola data aplikasi.
Apache	Menyediakan layanan web melalui lingkungan XAMPP.
XAMPP	Menyediakan lingkungan pengembangan lokal yang mencakup web server dan basis data.
Browser modern	Menampilkan antarmuka dan mengirimkan interaksi pengguna.
HTML dan CSS	Membentuk struktur serta tampilan antarmuka responsif.
JavaScript	Mendukung interaksi antarmuka apabila diperlukan.

Aplikasi harus menggunakan mekanisme akses basis data yang sesuai dengan versi PHP dan MySQL yang dipilih. Detail pustaka, framework, dan versi perangkat lunak akan ditentukan pada tahap implementasi.

3.4 Communications Interfaces

Komunikasi antara browser dan aplikasi dilakukan melalui protokol HTTP pada lingkungan lokal atau jaringan pengembangan.

Untuk penggunaan pada jaringan publik atau lingkungan produksi, aplikasi harus menggunakan HTTPS agar komunikasi antara browser dan server terlindungi.

Komunikasi antara aplikasi dan MySQL dilakukan melalui koneksi basis data pada sisi server. Kredensial basis data tidak boleh ditampilkan pada halaman yang dapat diakses pengguna.

Aplikasi tidak memerlukan integrasi dengan layanan pembayaran, layanan pesan, atau API pihak ketiga dalam ruang lingkup awal. Apabila integrasi tersebut dibutuhkan, spesifikasi komunikasi harus ditambahkan pada revisi dokumen berikutnya.

4. SYSTEM FEATURES

Bagian ini menjelaskan fitur sistem beserta kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi. Setiap kebutuhan memiliki kode unik untuk memudahkan pengujian.

4.1 Autentikasi dan Pengelolaan Pengguna

4.1.1 Description and Priority

Fitur ini memungkinkan admin dan kasir masuk ke aplikasi menggunakan akun terdaftar. Sistem membedakan hak akses berdasarkan peran pengguna.

Prioritas: Tinggi.

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

1. Pengguna membuka halaman login.
2. Pengguna memasukkan identitas login dan kata sandi.
3. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan.
4. Jika data benar, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai hak aksesnya.
5. Jika data salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak memberikan akses ke halaman internal.
6. Admin dapat membuka halaman pengelolaan akun untuk menambah, mengubah, atau menonaktifkan akun sesuai ketentuan sistem.

4.1.3 Functional Requirements

- **FR-001:** Sistem harus menyediakan halaman login bagi pengguna yang memiliki akun.
- **FR-002:** Sistem harus memvalidasi identitas login dan kata sandi sebelum memberikan akses.
- **FR-003:** Sistem harus membedakan hak akses admin dan kasir.
- **FR-004:** Sistem harus menolak akses ke fungsi yang tidak diizinkan untuk peran pengguna.
- **FR-005:** Sistem harus menyediakan fungsi logout untuk mengakhiri sesi pengguna.
- **FR-006:** Sistem harus menyediakan fitur pengelolaan akun bagi admin.
- **FR-007:** Sistem tidak boleh menyimpan kata sandi dalam bentuk teks biasa.
- **FR-008:** Sistem harus menampilkan pesan kesalahan ketika autentikasi gagal tanpa mengungkapkan kata sandi atau informasi sensitif.

4.2 Dashboard dan Monitoring Masa Sewa

4.2.1 Description and Priority

Fitur dashboard menyajikan ringkasan kondisi penyewaan agar admin dan kasir dapat mengetahui jumlah barang tersedia, barang yang sedang disewa, serta transaksi yang mendekati atau melewati batas pengembalian.

Prioritas: Tinggi.

4.2.2 Stimulus/Response Sequences

1. Admin atau kasir berhasil login.
2. Sistem menampilkan dashboard.
3. Sistem mengambil data stok dan transaksi yang tersimpan.
4. Sistem menghitung atau menentukan status setiap transaksi berdasarkan batas pengembalian.
5. Sistem menampilkan sisa waktu atau keterlambatan pada transaksi yang belum selesai.
6. Setelah transaksi atau pengembalian berubah, dashboard menampilkan data terbaru ketika data dimuat atau diperbarui.

4.2.3 Functional Requirements

- **FR-009:** Sistem harus menampilkan jumlah seluruh data peralatan yang terdaftar.
- **FR-010:** Sistem harus menampilkan jumlah barang yang tersedia berdasarkan stok yang dapat disewakan.
- **FR-011:** Sistem harus menampilkan jumlah barang yang sedang disewa.
- **FR-012:** Sistem harus menampilkan daftar transaksi yang mendekati batas pengembalian.
- **FR-013:** Sistem harus menampilkan daftar transaksi yang melewati batas pengembalian dan belum diselesaikan.
- **FR-014:** Sistem harus menampilkan tanggal batas pengembalian pada setiap transaksi aktif.
- **FR-015:** Sistem harus menampilkan sisa waktu untuk transaksi yang belum melewati batas pengembalian.
- **FR-016:** Sistem harus menampilkan informasi keterlambatan untuk transaksi yang melewati batas pengembalian.
- **FR-017:** Sistem harus memperbarui informasi dashboard berdasarkan data transaksi dan stok yang tersimpan.
- **FR-018:** Sistem harus menyediakan akses dari ringkasan dashboard menuju daftar transaksi terkait apabila pengguna memilih ringkasan tersebut.

Status **mendekati batas pengembalian** digunakan untuk mengelompokkan transaksi yang mendekati tenggat. Ambang waktu untuk status tersebut masih perlu ditentukan pada Appendix C.

4.3 Pengelolaan Data Peralatan Camping

4.3.1 Description and Priority

Fitur ini digunakan untuk mengelola informasi peralatan camping yang disewakan, termasuk stok, harga, kategori, dan kondisi barang.

Prioritas: Tinggi.

4.3.2 Stimulus/Response Sequences

1. Admin membuka menu data peralatan.
2. Sistem menampilkan daftar peralatan.
3. Admin memilih tindakan tambah, lihat, ubah, atau hapus.
4. Admin memasukkan atau memperbarui data.
5. Sistem memvalidasi data.
6. Sistem menyimpan perubahan jika data valid.
7. Sistem menampilkan pesan keberhasilan atau pesan kesalahan.

4.3.3 Functional Requirements

- **FR-019:** Sistem harus menyediakan daftar data peralatan camping.
- **FR-020:** Sistem harus memungkinkan admin menambahkan data peralatan.
- **FR-021:** Sistem harus memungkinkan admin mengubah data peralatan.
- **FR-022:** Sistem harus memungkinkan admin menghapus data peralatan apabila penghapusan tidak melanggar integritas transaksi.
- **FR-023:** Sistem harus menyimpan nama barang, kategori, jumlah stok, harga sewa per hari, dan kondisi barang.
- **FR-024:** Sistem harus memvalidasi agar jumlah stok tidak bernilai negatif.
- **FR-025:** Sistem harus memvalidasi agar harga sewa tidak bernilai negatif.
- **FR-026:** Sistem harus menampilkan informasi stok terkini.

- **FR-027:** Sistem harus mencegah barang yang tidak tersedia atau tidak layak disewakan dipilih dalam transaksi baru.
- **FR-028:** Sistem harus menolak penyimpanan apabila data wajib tidak diisi.
- **FR-029:** Sistem harus mempertahankan keterkaitan data peralatan dengan transaksi historis yang telah tercatat.

4.4 Pengelolaan Data Pelanggan

4.4.1 Description and Priority

Fitur ini digunakan untuk mencatat dan mengelola identitas pelanggan yang melakukan penyewaan.

Prioritas: Tinggi.

4.4.2 Stimulus/Response Sequences

1. Admin atau kasir membuka menu data pelanggan.
2. Sistem menampilkan data pelanggan yang telah tersimpan.
3. Pengguna mencari pelanggan atau memilih untuk menambahkan pelanggan baru.
4. Pengguna mengisi data pelanggan yang diwajibkan.
5. Sistem memvalidasi data.
6. Sistem menyimpan data jika valid.

4.4.3 Functional Requirements

- **FR-030:** Sistem harus menyediakan daftar data pelanggan.
- **FR-031:** Sistem harus memungkinkan pengguna yang berwenang menambahkan data pelanggan.
- **FR-032:** Sistem harus memungkinkan pengguna yang berwenang melihat dan memperbarui data pelanggan.
- **FR-033:** Sistem harus menyediakan fungsi pencarian pelanggan berdasarkan informasi yang tersedia.
- **FR-034:** Sistem harus memvalidasi kolom pelanggan yang diwajibkan.

- **FR-035:** Sistem harus menghubungkan transaksi penyewaan dengan data pelanggan yang dipilih.
- **FR-036:** Sistem harus mempertahankan keterkaitan data pelanggan dengan transaksi historis.

Data yang wajib dicatat, seperti nama, nomor telepon, atau alamat, perlu ditetapkan pada tahap analisis rinci. Sistem hanya boleh mengumpulkan data yang diperlukan untuk operasional penyewaan.

4.5 Transaksi Penyewaan

4.5.1 Description and Priority

Fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi penyewaan barang camping, menghitung biaya, menentukan tanggal batas pengembalian, dan menghasilkan nota transaksi.

Prioritas: Tinggi.

4.5.2 Stimulus/Response Sequences

1. Kasir membuka menu transaksi penyewaan.
2. Kasir memilih pelanggan.
3. Kasir memilih satu atau beberapa jenis peralatan beserta jumlahnya.
4. Kasir memasukkan tanggal mulai sewa.
5. Kasir menentukan durasi penyewaan antara 1 sampai 7 hari.
6. Sistem memeriksa ketersediaan stok.
7. Sistem menghitung total biaya berdasarkan harga sewa dan durasi.
8. Sistem menentukan tanggal batas pengembalian.
9. Kasir memeriksa rincian transaksi.
10. Setelah dikonfirmasi, sistem menyimpan transaksi dan memperbarui stok yang tersedia.
11. Sistem menyediakan tampilan nota transaksi untuk dicetak.

4.5.3 Functional Requirements

- **FR-037:** Sistem harus menyediakan formulir transaksi penyewaan.

- **FR-038:** Sistem harus mewajibkan pemilihan pelanggan yang terdaftar atau pencatatan pelanggan baru sebelum transaksi disimpan.
- **FR-039:** Sistem harus memungkinkan kasir memilih satu atau beberapa jenis peralatan dalam satu transaksi.
- **FR-040:** Sistem harus memungkinkan kasir memasukkan jumlah setiap jenis barang yang disewa.
- **FR-041:** Sistem harus membatasi durasi penyewaan dari 1 hingga 7 hari.
- **FR-042:** Sistem harus menolak durasi sewa yang kurang dari 1 hari atau lebih dari 7 hari.
- **FR-043:** Sistem harus memeriksa ketersediaan stok sebelum transaksi disimpan.
- **FR-044:** Sistem harus menolak transaksi apabila jumlah yang diminta melebihi stok yang tersedia.
- **FR-045:** Sistem harus menghitung subtotal setiap jenis barang berdasarkan jumlah barang, harga sewa per hari, dan durasi penyewaan.
- **FR-046:** Sistem harus menghitung total biaya dengan menjumlahkan seluruh subtotal barang.
- **FR-047:** Sistem harus menghitung tanggal batas pengembalian secara otomatis berdasarkan tanggal mulai dan durasi penyewaan.
- **FR-048:** Sistem harus menampilkan rincian barang, durasi, biaya, dan tanggal batas pengembalian sebelum transaksi dikonfirmasi.
- **FR-049:** Sistem harus menyimpan transaksi dan detail barang yang disewa setelah konfirmasi berhasil.
- **FR-050:** Sistem harus memperbarui jumlah stok yang tersedia setelah transaksi berhasil disimpan.
- **FR-051:** Sistem harus menghasilkan nomor atau identitas unik untuk setiap transaksi.
- **FR-052:** Sistem harus menyediakan tampilan nota transaksi yang dapat dicetak melalui browser.
- **FR-053:** Sistem harus mencegah penyimpanan transaksi apabila data wajib tidak lengkap atau tidak valid.
- **FR-054:** Sistem harus menjaga agar penyimpanan transaksi dan perubahan stok tetap konsisten apabila terjadi kegagalan proses.

Rumus dasar perhitungan biaya:

Subtotal barang = jumlah barang × harga sewa per hari × durasi sewa

Total biaya sewa = jumlah seluruh subtotal barang

Perhitungan belum memasukkan denda atau komponen biaya tambahan pada saat transaksi awal. Aturan pembulatan tanggal dan jam pengembalian perlu ditentukan secara terpisah.

4.6 Pengembalian Barang dan Perhitungan Denda

4.6.1 Description and Priority

Fitur ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang, menentukan apakah pengembalian terlambat, menghitung denda berdasarkan aturan yang berlaku, dan memperbarui status transaksi.

Prioritas: Tinggi.

4.6.2 Stimulus/Response Sequences

1. Kasir membuka menu pengembalian.
2. Sistem menampilkan transaksi yang belum selesai.
3. Kasir memilih transaksi yang akan dikembalikan.
4. Sistem menampilkan rincian barang, tanggal batas pengembalian, dan status masa sewa.
5. Kasir mencatat pengembalian sesuai kondisi aktual.
6. Sistem membandingkan waktu pengembalian dengan batas pengembalian.
7. Jika terlambat, sistem menghitung denda berdasarkan aturan yang telah dikonfigurasi.
8. Sistem menampilkan rincian denda untuk diperiksa.
9. Setelah pengembalian dikonfirmasi, sistem menyimpan waktu pengembalian, memperbarui status transaksi, dan memperbarui stok barang sesuai kondisi barang yang dikembalikan.

4.6.3 Functional Requirements

- **FR-055:** Sistem harus menampilkan daftar transaksi yang belum selesai.

- **FR-056:** Sistem harus memungkinkan kasir memilih transaksi yang akan diproses pengembaliannya.
- **FR-057:** Sistem harus menampilkan batas pengembalian dan rincian barang pada transaksi terpilih.
- **FR-058:** Sistem harus mencatat tanggal dan waktu pengembalian aktual.
- **FR-059:** Sistem harus menentukan apakah pengembalian dilakukan tepat waktu atau terlambat.
- **FR-060:** Sistem harus menghitung denda keterlambatan berdasarkan tarif dan aturan denda yang telah ditetapkan.
- **FR-061:** Sistem harus menampilkan rincian perhitungan denda sebelum proses pengembalian diselesaikan.
- **FR-062:** Sistem harus menyimpan nilai denda pada catatan pengembalian apabila terdapat keterlambatan.
- **FR-063:** Sistem harus mengubah status transaksi menjadi selesai setelah proses pengembalian dikonfirmasi dan seluruh barang pada transaksi telah ditangani.
- **FR-064:** Sistem harus memperbarui stok barang setelah pengembalian dicatat.
- **FR-065:** Sistem tidak boleh menambahkan barang yang rusak atau tidak layak disewakan ke stok tersedia tanpa pencatatan kondisi yang sesuai.
- **FR-066:** Sistem harus mencegah pengembalian yang sama diproses berulang kali tanpa prosedur koreksi yang sah.
- **FR-067:** Sistem harus mempertahankan catatan transaksi dan pengembalian yang telah selesai.

Tarif denda, metode pembulatan keterlambatan, dan prosedur penanganan barang rusak harus ditentukan sebelum fitur ini digunakan secara operasional.

4.7 Riwayat Transaksi

4.7.1 Description and Priority

Fitur riwayat transaksi digunakan untuk menelusuri data penyewaan sebelumnya, baik yang masih berjalan maupun yang telah selesai, sesuai hak akses pengguna.

Prioritas: Tinggi.

4.7.2 Stimulus/Response Sequences

1. Pengguna membuka menu riwayat transaksi.
2. Sistem menampilkan daftar transaksi yang tersimpan.
3. Pengguna memasukkan kata kunci atau kriteria pencarian jika diperlukan.
4. Sistem menampilkan transaksi yang sesuai dengan kriteria.
5. Pengguna memilih transaksi untuk melihat rincian barang, pelanggan, biaya, tanggal sewa, batas pengembalian, pengembalian aktual, dan denda jika ada.

4.7.3 Functional Requirements

- **FR-068:** Sistem harus menyimpan riwayat transaksi yang telah tercatat.
- **FR-069:** Sistem harus menampilkan daftar transaksi berdasarkan data yang tersimpan.
- **FR-070:** Sistem harus menyediakan pencarian transaksi berdasarkan identitas transaksi dan kriteria lain yang ditetapkan.
- **FR-071:** Sistem harus menampilkan rincian transaksi yang dipilih.
- **FR-072:** Sistem harus menampilkan status transaksi, tanggal penyewaan, batas pengembalian, dan status pengembalian.
- **FR-073:** Sistem harus menampilkan nilai biaya sewa dan denda apabila tersedia.
- **FR-074:** Sistem harus menjaga agar transaksi historis tidak berubah secara tidak sengaja akibat perubahan harga sewa saat ini.
- **FR-075:** Sistem harus membatasi akses riwayat sesuai hak akses pengguna.

5. OTHER NONFUNCTIONAL REQUIREMENTS

5.1 Performance Requirements

Kebutuhan kinerja menjelaskan waktu respons dan kemampuan sistem dalam menampilkan informasi operasional.

- **NFR-001:** Sistem harus menampilkan halaman dashboard setelah data yang diperlukan selesai diproses.
- **NFR-002:** Sistem harus memproses penyimpanan transaksi dengan mempertahankan konsistensi antara data transaksi dan stok.

- **NFR-003:** Sistem harus menampilkan hasil pencarian transaksi sesuai kriteria yang dimasukkan pengguna.
- **NFR-004:** Sistem harus menggunakan mekanisme pengambilan data yang efisien agar halaman tidak mengambil data yang tidak diperlukan.
- **NFR-005:** Target waktu respons untuk dashboard, pencarian, dan penyimpanan transaksi harus ditetapkan setelah lingkungan pengujian dan perkiraan volume data ditentukan.

Target numerik kinerja belum ditetapkan karena spesifikasi server, volume data, dan jumlah pengguna bersamaan belum diketahui. Target tersebut perlu dikonfirmasi sebelum pengujian penerimaan.

5.2 Safety Requirements

Kebutuhan keselamatan pada aplikasi ini berfokus pada pencegahan kesalahan operasional yang dapat memengaruhi pencatatan stok dan transaksi.

- **NFR-006:** Sistem harus mencegah stok tersedia menjadi negatif akibat transaksi penyewaan.
- **NFR-007:** Sistem harus memvalidasi jumlah barang yang disewa sebelum transaksi disimpan.
- **NFR-008:** Sistem harus menjaga konsistensi data ketika proses penyewaan atau pengembalian gagal.
- **NFR-009:** Sistem harus meminta konfirmasi sebelum tindakan yang berpotensi menghapus atau mengubah data penting.
- **NFR-010:** Sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang dapat dipahami pengguna ketika transaksi gagal diproses.

Kebutuhan ini tidak berkaitan dengan fungsi keselamatan fisik peralatan camping, tetapi dengan pencegahan kesalahan pengelolaan data dan operasional.

5.3 Security Requirements

- **NFR-011:** Sistem harus mengharuskan pengguna login sebelum mengakses halaman internal.
- **NFR-012:** Sistem harus menerapkan kontrol akses berdasarkan peran admin dan kasir.
- **NFR-013:** Sistem harus menyimpan kata sandi menggunakan mekanisme hashing yang sesuai, bukan teks biasa.
- **NFR-014:** Sistem harus memvalidasi dan membersihkan masukan pengguna untuk mengurangi risiko serangan seperti SQL injection dan cross-site scripting.
- **NFR-015:** Sistem harus menggunakan query terparameterisasi atau mekanisme setara saat mengakses basis data.
- **NFR-016:** Sistem harus mengakhiri sesi pengguna melalui fungsi logout dan menerapkan pengelolaan sesi yang aman.
- **NFR-017:** Sistem harus membatasi akses ke konfigurasi dan kredensial basis data.
- **NFR-018:** Sistem yang digunakan melalui jaringan publik harus dioperasikan menggunakan HTTPS.

- **NFR-019:** Sistem harus membatasi pengelolaan akun dan pengaturan penting kepada admin.
- **NFR-020:** Sistem harus menyediakan prosedur pencadangan dan pemulihan data yang ditentukan pada tahap implementasi.

5.4 Software Quality Attributes

5.4.1 Usability

- **NFR-021:** Antarmuka harus menggunakan label, menu, dan pesan yang mudah dipahami pengguna.
- **NFR-022:** Formulir transaksi harus menampilkan rincian biaya dan batas pengembalian sebelum penyimpanan dikonfirmasi.
- **NFR-023:** Tampilan aplikasi harus responsif pada komputer dan perangkat seluler.
- **NFR-024:** Kesalahan pengisian data harus disertai pesan yang menunjukkan bagian yang perlu diperbaiki.

5.4.2 Reliability

- **NFR-025:** Sistem harus menjaga konsistensi data transaksi, detail barang, stok, dan pengembalian.
- **NFR-026:** Kegagalan penyimpanan transaksi tidak boleh mengakibatkan perubahan stok yang tidak konsisten.
- **NFR-027:** Data transaksi yang berhasil disimpan harus dapat diakses kembali melalui fungsi riwayat transaksi.

5.4.3 Maintainability

- **NFR-028:** Kode aplikasi harus disusun secara terstruktur agar perubahan pada satu fitur tidak menimbulkan perubahan yang tidak diperlukan pada fitur lain.
- **NFR-029:** Perhitungan biaya, tanggal pengembalian, status masa sewa, dan denda harus memiliki logika yang jelas serta dapat diuji.
- **NFR-030:** Struktur basis data dan konfigurasi aplikasi harus didokumentasikan untuk memudahkan pemeliharaan.

5.4.4 Compatibility

- **NFR-031:** Aplikasi harus dapat digunakan melalui browser modern yang mendukung teknologi web yang dipakai.
- **NFR-032:** Antarmuka harus menyesuaikan ukuran layar tanpa menghilangkan fungsi utama.
- **NFR-033:** Sistem harus menggunakan format tanggal, waktu, dan mata uang yang konsisten.

5.4.5 Testability

- **NFR-034:** Setiap kebutuhan fungsional harus dapat diuji melalui skenario pengujian yang sesuai.
- **NFR-035:** Hasil perhitungan biaya dan tanggal pengembalian harus dapat diverifikasi menggunakan data masukan yang diketahui.
- **NFR-036:** Hasil pengujian harus dapat dicatat untuk menunjukkan apakah kebutuhan telah terpenuhi.

5.5 Business Rules

Aturan bisnis berikut menjadi dasar operasional aplikasi.

- **BR-001 — Durasi penyewaan:** Durasi penyewaan harus berada pada rentang 1–7 hari.
- **BR-002 — Ketersediaan stok:** Jumlah barang yang disewakan tidak boleh melebihi stok yang tersedia.
- **BR-003 — Biaya sewa:** Biaya sewa dihitung berdasarkan jumlah barang, harga sewa per hari, dan durasi penyewaan.
- **BR-004 — Batas pengembalian:** Tanggal batas pengembalian dihitung secara otomatis dari tanggal mulai dan durasi sewa sesuai aturan tanggal yang disepakati.
- **BR-005 — Status aktif:** Transaksi yang belum selesai dan belum melewati batas pengembalian memiliki status aktif, kecuali sudah masuk kategori mendekati batas pengembalian.
- **BR-006 — Status mendekati batas:** Transaksi yang berada dalam rentang waktu tertentu sebelum batas pengembalian ditampilkan sebagai mendekati batas. Rentang tersebut masih perlu ditentukan.
- **BR-007 — Status terlambat:** Transaksi yang belum selesai dan telah melewati batas pengembalian ditampilkan sebagai terlambat.
- **BR-008 — Status selesai:** Transaksi dinyatakan selesai setelah proses pengembalian seluruh barang pada transaksi telah dikonfirmasi.
- **BR-009 — Denda:** Denda hanya dihitung apabila terdapat keterlambatan, menggunakan tarif dan metode penghitungan yang telah ditetapkan.
- **BR-010 — Stok setelah pengembalian:** Barang yang kembali dalam kondisi layak disewakan dapat ditambahkan ke stok tersedia. Barang yang rusak atau tidak layak harus dicatat sesuai kondisi aktual.
- **BR-011 — Hak akses:** Admin memiliki kewenangan pengelolaan data dan konfigurasi, sedangkan kasir berfokus pada transaksi dan pengembalian.
- **BR-012 — Riwayat transaksi:** Data transaksi yang telah selesai harus tetap tersedia untuk keperluan penelusuran.

6. OTHER REQUIREMENTS

Kebutuhan tambahan mencakup pengelolaan data, pencadangan, dan konsistensi informasi di luar kebutuhan fitur utama.

1. Sistem harus menggunakan identitas unik untuk data utama seperti akun, peralatan, pelanggan, dan transaksi.
2. Sistem harus mempertahankan hubungan antara transaksi dan detail barang yang disewa.
3. Sistem harus menyimpan informasi yang diperlukan untuk menelusuri transaksi, termasuk tanggal penyewaan, batas pengembalian, status, dan pengembalian aktual.
4. Sistem harus menyediakan mekanisme pencadangan basis data sesuai kebijakan yang akan ditentukan.
5. Sistem harus mendukung pemulihan data dari cadangan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan data.
6. Sistem harus menjaga kerahasiaan informasi pelanggan dan membatasi akses sesuai kebutuhan operasional.
7. Sistem harus menyediakan dokumentasi teknis yang menjelaskan instalasi, konfigurasi, struktur basis data, dan cara menjalankan aplikasi.
8. Sistem harus memastikan format nominal biaya menggunakan mata uang yang konsisten. Penggunaan rupiah direncanakan untuk operasional di Indonesia, dengan format akhir ditetapkan saat implementasi.
9. Sistem harus memiliki prosedur koreksi data yang mencegah perubahan transaksi historis tanpa kewenangan.
10. Kebijakan retensi data, jadwal pencadangan, dan masa penyimpanan riwayat harus ditentukan oleh pihak pengelola.

Kebutuhan yang belum memiliki nilai atau kebijakan pasti tidak boleh dianggap telah disetujui sebelum dikonfirmasi.

Appendix A: Glossary

Istilah	Definisi
SRS	Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Admin	Pengguna yang mengelola data, pengaturan, dan akun sesuai kewenangan.
Kasir	Pengguna yang menangani transaksi dan pengembalian.
Pelanggan	Pihak yang menyewa peralatan camping.
Transaksi penyewaan	Catatan penyewaan barang kepada pelanggan.
Durasi sewa	Lama penyewaan dalam satuan hari.
Batas pengembalian	Tanggal dan waktu terakhir pengembalian sesuai aturan sewa.
Countdown masa sewa	Tampilan sisa waktu menuju batas pengembalian.
Stok tersedia	Jumlah barang yang dapat disewakan.
Denda keterlambatan	Biaya tambahan sesuai aturan jika barang dikembalikan melewati batas waktu.
Dashboard	Halaman ringkasan informasi operasional.
FR	Kebutuhan fungsional.
NFR	Kebutuhan nonfungsional.
BR	Aturan bisnis.